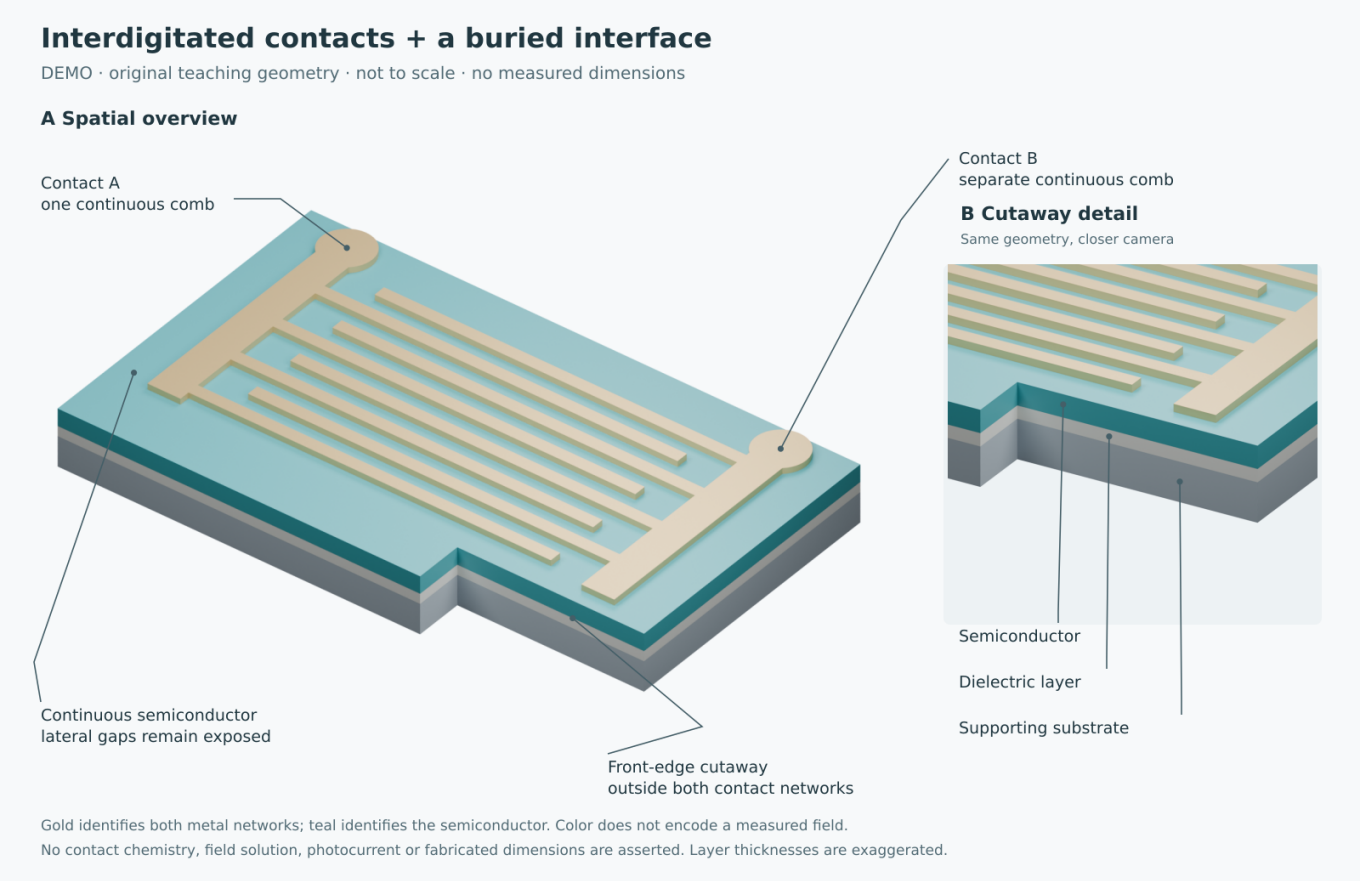
RESEARCH × VISUAL LANGUAGE × EDITABLE SOURCES

科学绘图
证据图谱与新技能

从89篇论文、178张完整图出发
为数据、机理、器件、生长、实验与影像选择合适的表达

89篇 / 178图	9个模块	12组原创配色
66篇主文通读；23篇定向精读	按任务路由，保留不同语法	附有限模拟，不作通用认证



封面图为原创教学DEMO。任意尺寸与厚度夸张已注明；实际几何、材质、相机和标注源分别保留。

版本1.0 • 2026-10-17 内容与有范围验证已完成；技能目录安装及远程同步待授权。

研究与记录日期：2026-10-17。版本：1.0，已完成内容编写、实例制作与有范围验证；技能目录安装及远程git同步尚未完成。

本项目的主要成果是一套由九个模块组成的科学绘图系统。它根据读者需要理解的关系选择表示方式：器件的空间关系、材料的状态演化、实验的操作与观察、样本之间的差异、物理量的连续分布，分别采用不同语法。设计目标是提高证据的可读性、表达的准确性、画面的完成度与后续修改能力。复杂度、三维效果或某种配色不单独构成质量标准。

已审读89篇不同DOI的原始研究论文，实际查看178张选定完整图。66篇连续阅读主文科学论证与结语，23篇进行图导向的相关正文精读；未把全部Methods、SI或论文所有图像记为已读。每篇的具体阅读范围、实际图号、来源、视觉观察、优点、局限和建议重建路线均保留在配套图谱中。

配套文件中，paper-atlas.html用于逐篇检索、筛选和展开阅读；paper-atlas.csv与paper-atlas.json用于再分析。color-atlas.html包含12组原创离散配色、14种连续色图候选，以及每组配色的有限色觉与灰度诊断。论文原始图像与全文不随成果分发，图谱保留原始来源链接。

1. 阅读了什么，能得出什么结论

1.1 样本覆盖

科学任务	论文数	主要观察对象
发光材料与LED	12	层状器件、能级、光谱、效率与稳定性
光电探测、晶体管与神经器件	12	接触结构、器件状态、传感与计算数据
成核、生长与材料加工	16	原位时序、物种变化、晶体形貌、制造过程
催化与电池原位表征	8	反应界面、脉冲响应、谱像与化学赋值
微流控、类器官与组织芯片	8	流路、几何改造、培养条件与观察位置
可穿戴与植入式生物电子	6	多层系统、组织界面、功能与实体照片
软体机器人与致动	6	制造、流体控制、结构和运动
水凝胶与生物黏附	4	界面、网络、轨迹和黏附测试
科学计算、动力学与理论	9	模型结构、方程、训练与验证、相图
成像、光谱与结构解析	8	原始影像、重建、切片、体场与频谱
合计	89	每篇实际看2张选定整图，共178张

样本发表年份为2014—2025，覆盖15种期刊。Nature Communications占47篇，Nature占12篇，Science Advances占8篇，PNAS占5篇；其余包括Nature Methods、Nature Materials、Nature Biomedical Engineering、Nature Electronics、Nature Catalysis、Nature Nanotechnology、Nature Biotechnology、Science及ACS期刊等。

这个分布有明显的开放获取与材料/器件方向偏重。它是为获得不同视觉任务而构建的目的性样本，不能代表各领域论文的真实比例，也不是截至2026年全部最新研究的穷尽系统综述。本文没有声称这些论文的图都优秀，也没有把期刊名称当成审美合格证。

1.2 检索与阅读方法

检索围绕任务簇展开，并用代表性论文的相关工作继续扩展。例如，器件簇组合LED、photodetector、transistor、interface和device structure；生长簇组合nucleation、in situ、crystallization、growth与operando；交叉簇覆盖microfluidics、organoid、soft robot、hydrogel与implant；计算和成像簇覆盖scientific machine learning、tomography、spectroscopy、cryo-ET、connectome与field visualization。来源优先为出版社正文与图页、Europe PMC/PMC原文、作者或机构公开副本。

实际计数要求同时存在可读科学上下文与已查看的完整图像。仅看到搜索摘要、图题、缩略图，或无法取到所需正文的候选，不计入89篇。读图以整幅多面板图为单位，每篇选择两张能够揭示主要表达策略的图；它们不是从178个单独子面板凑成的数目。

每篇记录以下问题：图在回答什么科学问题？各面板如何组织证据？颜色表示身份还是数值？作者如何连接结构、原始观测和解释？哪些细节提高效率，哪些细节增加误读？若重建，应选择何种数据结构与工具路线？作者实际最终绘图软件是否有明确来源？

阅读层级始终保留。66篇的“主文通读”不自动包含全部Methods；23篇的“图导向精读”不被升级为整篇通读。额外阅读的Crameri等颜色方法论文及Machado色觉模型来源不计入89篇原始研究。已读论文有接受稿或机构副本时，记录具体版本；同一DOI的版本差异不增加篇数。

1.3 评价方法

评价采用有来源的定性判断，没有虚构“高级感85分”之类标尺。科学结论、图形表达和重建建议分别陈述。我们能够评价已看图中的层次、标记、比较条件和解释成本；没有重算所有原始统计，也没有独立复现实验或证明所有机理。

评价维度	具体问题	应留下的证据
科学语义	箭头、坐标、颜色与形状是否表达正确关系？	定义、单位、对象身份、实测/模型/假说范围
比较效率	读者能否直接比较需要比较的项目？	相同尺度、条件、时间、样本单位与对照
信息层次	首先看到的内容是否是主要结论的证据？	面板面积、视觉权重、读序与局部放大
视觉完成度	缩至目标尺寸后，线条、标签和影像是否清楚？	实际导出与目视检查，不只源文件参数
数据与图像完整性	处理、裁切、映射是否保留可追溯性？	原始来源、处理记录、ROI、色域与缺失值
可维护性	能否改数据、标签、结构和视角而不重画全图？	矢量对象、图层、脚本、参数与三维源文件

2. 对现有nature-skills的具体判断

本次检查了Yuan1z0825/nature-skills公开仓库当日可访问的nature-figure内容。没有取得用户本机安装版本的完整实现，因此以下评价针对公开版本，不能自动归到用户正在使用的那一版。

公开版本并非只有一组Matplotlib参数：它已经区分定量图、示意图、影像组合等路线，也重视可编辑文字、最终尺寸、导出和检查。这些原则值得保留。问题主要出现在局部默认值被当成广泛适用的视觉规范时。

例如，公开矢量示意规则对饱和颜色数、红色用途、白色画布、渐变和三维效果、正交连线等设置了共同默认值。该文件也允许在图的科学故事需要时例外，并要求在简报中说明；这里评价的是这些默认值的适用范围，而非把它们说成绝对禁令。这些限制对紧凑的方法流程图可能有效；当任务变为组织中的植入结构、多组分材料、角度场或弯曲微流路时，就容易损失必要语义。偏向主视觉加附属面板的构图，也不总适合等权的时间×条件矩阵。[外部来源E01、E02]

新系统把这类规范改为带条件的选择：颜色数量由必须区分的身份决定；三维由空间遮挡和界面关系决定；渐变由连续物理量或受控材质表达决定；曲线连线由真实拓扑决定。仍然要求克制，但克制的是无信息的视觉干扰。

Python不导致粗糙。它既能生成精确数据图，也能驱动SVG、三维几何和参数化布局。问题常发生在表示方式未被认真选择、材料几何缺少细节、默认配色被机械复用、最终尺寸没有检查，以及编辑源与证据来源脱节的时候。

3. 可以迁移的14种视觉语法

“视觉语法”指对象与关系的组织方式。它不规定所有稿件用相同模板。下面每条均给出适用问题及停止使用的条件；同一张复合图可以合理组合数条。

语法	适用问题与样本线索	何时更换表示
简洁点图、柱图或折线	少量明确比较；D09的基准成绩图	分布、配对或批次本身重要时，不能只剩均值
条件×时间或参数矩阵	C03培养方法与时间；D18模型与指标	面板条件不匹配时须逐项标明，不能假装统一实验
因果/状态网络	物种转换、反应支路、器件工作状态	只有相关证据时降低因果强度，保留候选路径
能量/自由能图	A23离子状态与能垒；能级排列	横轴不是空间距离时不得画成运动轨迹
二维剖面	层序、接触和界面；薄膜器件	关键关系在平面之外或被遮挡时补三维视角
爆炸结构图	C12异质功能层与装配；材料身份	主要问题只需层序时，爆炸间距会浪费面积
三维体场＋切片	D07、D08化学/取向重建	缺少真实体数据时不能把概念渲染当重建结果
操作—观察对照	B20谱像装置；C02观测位置	设备外观不影响读数时，不应占据主要面积
阶段演化/时间序列	B01、B05、B07生长与成核	来自不同对象的帧不能画成同一物体连续轨迹
原始—推断—量化	D05、D06、B20成像与分析	分割结果不能覆盖原始像素；谱库约束必须保留
多尺度关联	组织—器件—微结构—局部性能	放大框没有真实对应ROI时，应明确为概念关联
轨迹、分布、残差与权衡	D16/D17动力学；A组批次和多指标	一个冠军值不能代表多目标取舍或失败区域
聚合网络与分组结构	D20连接组	全图边线不可读时做聚合、分层或交互，不靠再加颜色
方程—矩阵—模型对应	D16/D17稀疏模型；科学计算流程	系数存在性与系数大小要用不同图例表达

这些语法保留了简单图的价值。一张只有几根柱子的图可以准确回答一个问题；一张三维结构图也可以因遮挡而失败。选择的依据是读者需要恢复哪些关系，而不是给所有图统一增加细节。

4. 代表性论文的深入读图结论

4.1 器件性能应有分布和代价：A14

A14《Acceleration of radiative recombination for efficient perovskite LEDs》的主图2把结构、性能曲线、70器件的峰值EQE分布和寿命放在同一证据组中。它的价值在于把冠军表现、可重复性和工作稳定性连在一起，而不只突出一条最好曲线。

正文同时给出一个必须保留的边界：该条件下寿命与对照接近，并非与效率一起提高。因此，重绘不能因为标题强调效率，就把机理图、配色和箭头全部改成“各方面更好”。图2的统计分布也仍不能代替批次、制造过程和每个原始样本的登记。迁移到data模块的规则是：凡性能改进涉及分布、重复性或代价，优先保留这些维度。[A14]

4.2 时间序列的高级感来自对象可追踪：B05

B05使用连续AFM影像观察分子簇。棕金影像本身已经承载强度和形貌，不需要额外以大量彩色描边重画所有分子。图2a/b的白虚线标孪晶边界，图2c的白箭头标晶界，图2a的黑箭头指空位；图5以白实圈/虚圈及I—IV编号追踪不同簇，黑箭头另指并合。逐图定义标记，读者才能追踪相同对象及不同事件。

原图还指出部分簇通过并合变化，不能把全部过程概括为单体附着。AFM扫描本身需要时间，帧的时间与扫描方向也影响“同时性”。迁移规则是：过程图必须保留对象身份、操作时点和观测时点；示意序列与实际观测序列分开，避免为了连贯故事补造中间状态。[B05]

4.3 材料生长需要“物种—状态—形貌”三层解释：B01、B07

B01分别组织物种变化和形貌形成，显微时间序列通过圈选保持局部对象对应。B07进一步把不同状态中的相对物种量与微观示意相连，让读者理解胶体、游离离子和晶体之间的关系。

这类图能比“溶液→晶核→大晶体”三格流程提供更多机制内容。但浓度条、粒子数量与示意曲线若不是测量值，就必须明确不按比例，不能据图形长度反推化学计量或守恒。生长模块因此要求先识别控制变量、被观察状态和证据，再决定是否需要分支、连续阶段或局部放大。[B01、B07]

4.4 原始噪声也是表达的一部分：B17、B20

B17接受稿的时域图保留浅色原始波动，同时显示处理后的趋势；脉冲时段使响应尾部具有可解释的时间参照。其候选络合与表面重构机理综合了间接证据和计算，图示不等于直接观察到每个分子步骤。该接受稿与最终版的图数不同，重建时必须带版本引用。[B17]

B20把ROI、谱像和对应光谱连接起来，让化学赋值能返回影像位置核对。其组分识别受参考谱库约束，扫描慢轴同时带有时间含义。迁移规则是：保留原始层、推断层和量化层，写清谱库、阈值、采样顺序和映射范围。[B20]

4.5 条件矩阵必须逐面板核对：C03

C03的几何改造图使用切开与展开说明培养几何；主图2上部按培养法与Day5/10/14组织比较，结构具有很高的阅读效率。这个矩阵形式可以迁移，但后面的功能比较不能自动继承“同龄”的解释。

具体而言，图2m有Drop D7、OCTOPUS D7、OCTOPUS D14三个条件；图2n的葡萄糖诱导Ca²⁺响应比较为Drop D7与OCTOPUS D14，用来考察延长培养的贡献。于是新compose模块要求day与condition逐面板登记。整齐布局只能呈现实验设计，不能替实验制造匹配。[C03]

4.6 三维在功能层与界面问题中确有用途：C12、C24

C12的层状神经记录系统用爆炸视图解释各层功能，再用光学照片和植入影像说明实体存在及位置。三维承担的是空间组织；功能文字对齐相应层，才能让分层不止是漂亮的叠片。设备渲染的拟真程度不能充当神经功能或生物相容性的证据。[C12]

C24将制造步骤、材料性质、打印几何和实体机器人连接。图2a本身包含红/蓝埋入通路；同一页右栏图3则承担流体控制、等效电路和时序解释。跨图版本或整页截图检索时，必须按正式图注重新辨认对象。迁移规则是：先选择装配、制造或工作原理这一个读者问题，再给它对应的空间视角。[C24]

4.7 真正的体数据需要切片约束：D07、D08

D07的多模态化学断层成像使用体重建配合切片、频域覆盖等证据。其主图2以不同颜色区分Co□O□–Mn□O□颗粒的核心与外壳，并给出切面和线剖面；三维是科学结果本身的一部分。只保留一个平滑透明体会丢失分辨率、局部成分与覆盖范围的问题。[D07]

D08还区分电子密度、取向和分割。取向属于有周期结构的变量，循环色图与方向杆配合具有合理语义；这与用不均匀彩虹色表达普通幅值不是同一个问题。image模块要求体场提供坐标、切片位置、色标及单位，并保留模型、重建与原始测量之间的层级。[D08]

4.8 小样本不因平滑而增加证据：D03；简单图也能有效：D09

D03部分小提琴图反映五次训练重复。平滑密度轮廓有视觉吸引力，但样本很少时容易产生超出数据的信息感；新data模块优先让重复点可见，并说明汇总或密度估计的范围。[D03]

D09的几何推理论文使用普通柱图比较基准成绩，复杂度很低但任务明确。需要注意的仍是分数定义和不同参照的可比性，而不是把柱子改成带透视的立体图。这是本项目保留简洁语法的重要反例。[D09]

4.9 一个统一热图可能掩盖量纲差别：D18

D18把不同气象变量、误差曲线和空间分布分组组织。多模型、多变量或多工况结果虽然可以排成规则矩阵，却不应因此默认共享一个数值色标。新compose与color模块要求明确哪些面板可共用轴限和色域，哪些必须保留各自的单位与范围。缺失/遮罩另有含义，不能默认为零。[D18]

4.10 密集网络应改变抽象层级：D20

D20连接组图把完整结构、数据资源、聚合连接和分组形态结合。全脑画面传达规模，但局部结构的比较依赖后续聚合或分组。关系过密时，再增加颜色通常无法解决边线相互覆盖；应改变聚合层级、只显示必要子图或采用交互。

视觉解释仍要贴近图例：聚合边宽具有Synapses数量图例，不能无依据地给节点大小附加另一套定量含义；解剖连接计数也不自动等于生理效应强度。来源中的Neuroglancer用于校对/注释的证据，与最终图像排版软件是不同角色。[D20]

5. 颜色体系：扩展选择，也保留语义

5.1 四种用途分别处理

类别色区分材料、样本、物种和条件，通常不暗示大小。顺序色表达有序强度、浓度或其他连续数值，应检查亮度结构与局部对比。发散色表达相对于有意义参考值的正负偏差，应登记中心和两侧范围。周期色用于首尾相接的角度或相位，必须说明周期。[E03、E04]

材料颜色和数据颜色可以在同一图中共存，但需要作用域。例如，金色只在器件结构中表示电极，数据区用靛蓝/铜色表示不同条件；不能让一个读者必须连续追踪的对象在面板间无解释地换色，也不能要求全稿所有不同物理量共享同一种色标。

显微伪彩应与通道和映射绑定。原始影像、分割掩膜、标注线、ROI与误差显示是不同层。黑色背景可以合理服务于发光、频谱或体数据；浅背景也可以服务于曲线与结构。背景由信号和最终载体决定，不强制所有面板全白。

5.2 12组原创离散配色

下表配色为本项目原创起点，没有从论文像素反推所谓“顶刊HEX”。它们不限定学科，也不要求每次使用全部五色。图中只需要两类时可取适合的两色；多类别任务可选择其他组合、分面或直接标注。

名称	五个候选色
靛蓝与铜 indigo-copper	#334E8C • #C77945 • #759891 • #90648C • #48515D
梅紫与青瓷 plum-celadon	#6F496C • #4A8C83 • #BF9A50 • #566A8A • #BB6974
森林与玫瑰 forest-rose	#34715D • #B85F79 • #8C742E • #5B7598 • #6F617A
钴蓝与朱红 cobalt-vermillion	#255FB1 • #C6513D • #358E91 • #9069A4 • #8C784B
赭石与湖蓝 ochre-lagoon	#A9792A • #2D7F99 • #8A4C69 • #4D7B57 • #786CA0
浆果与橄榄 berry-olive	#A03E68 • #6F823D • #517DA4 • #C07B53 • #5B596A
海军蓝与薄荷 navy-mint	#263E66 • #3A9589 • #BC728F • #A88640 • #817C9F
陶土与青蓝 terracotta-cyan	#AD5A4E • #338D9D • #58669A • #829252 • #98638B
紫罗兰与黄绿 violet-chartreuse	#7557A3 • #82933B • #B96659 • #307D8C • #785F4F
石墨与藏红 graphite-saffron	#404B58 • #BA8530 • #348780 • #9C587B • #536DA0
海蓝与酒红 marine-burgundy	#2D7192 • #853E59 • #85884A • #BD7658 • #626698
鼠尾草与鸢尾 sage-iris	#627C60 • #776397 • #B46C55 • #3F8495 • #A27685

连续色图候选共14种：顺序色viridis、cividis、magma、inferno、Blues、Purples、YlGnBu、YlOrBr；发散色RdBu_r、BrBG、PuOr、PRGn；周期色twilight、twilight_shifted。这些是已存在的Matplotlib色图名称，不能说成原创，也不能把离散五色卡直接插值后当作科学连续色标。[E04]

5.3 诊断实际做了什么

配色脚本使用sRGB D65、线性相对亮度和CIELAB，色差为ΔE76而非CIEDE2000。三种色觉模拟采用Machado 2009严重度1矩阵，在线性RGB中作用，超出色域的分量截断后再编码回sRGB，并记录截断数量。灰度从线性亮度得到。它不会修改研究数据或原始影像。[E05]

12组五色组合的原始最近色对ΔE76范围为15.673—29.675；在部分有限模拟中，最近色对降至约2.5—3.6。灰度最近色对范围为0—1.175，意味着不少等权类别在灰度中相近。这里没有设定通用通过阈值，这些数值也不能代表细线、字体、邻接颜色、打印环境或全部观察者的实际可辨性。需要保留身份时，应增加形状、线型、直接标签或分面。

独立器件试用中的两状态色诊断也发现差异缩小，最终因此同时采用空心圆与实心菱形。颜色诊断的价值在于暴露具体风险并改变表示，而不是给色卡盖一个“安全”章。

配色参考页：颜色先有含义，再有风格

本页为原创分类配色与现有连续色图候选。完整逐组诊断见color-atlas.html。

SCIENTIFIC FIGURE ATLAS / 2026

Colour follows meaning

12 original categorical combinations + 14 established continuous-map candidates

Choose for the variable, then inspect the actual figure at its final size.

01 Categories and material identities

Equal status: hue separates identities. These swatches do not encode a numeric scale.

01 indigo-copper
#334E8C #C77945 #759891 #90648C #48515D

02 plum-celadon
#6F496C #4A8C83 #BF9A50 #566A8A #BB6974

03 forest-rose
#34715D #B85F79 #8C742E #5B7598 #6F617A

04 cobalt-vermillion
#255FB1 #C6513D #358E91 #9069A4 #8C784B

05 ochre-lagoon
#A9792A #2D7F99 #8A4C69 #4D7B57 #786CA0

06 berry-olive
#A03E68 #6F823D #517DA4 #C07B53 #5B596A

07 navy-mint
#263E66 #3A9589 #BC728F #A88640 #817C9F

08 terracotta-cyan
#AD5A4E #338D9D #58669A #829252 #98638B

09 violet-chartreuse
#7557A3 #82933B #B96659 #307D8C #785F4F

10 graphite-saffron
#404B58 #BA8530 #348780 #9C587B #536DA0

11 marine-burgundy
#2D7192 #853E59 #85884A #BD7658 #626698

12 sage-iris
#627C60 #776397 #B46C55 #3F8495 #A27685

02 Numeric fields and ordered values

Use the colour bar and units. Define zero, endpoints, clipping and missing values.

Sequential
Low → high

viridis
cividis
magma
inferno
Blues
Purples
YlGnBu
YlOrBr

Diverging
Negative → zero → positive

RdBu_r
BrBG
PuOr
PRGn

Centre on a meaningful reference.
Use balanced limits when comparison requires symmetric magnitude.

Cyclic
The endpoints meet

twilight
twilight_shifted

For wrapped angle or phase.
State the angular period explicitly.

Missing ≠ zero

Give missing data its own key.

No universal pass label

The 12 combinations are original design candidates, not colours extracted from the 89 papers.
Some merge in grayscale or CVD simulations. Use labels, markers or panels when identity must survive.
Continuous maps: Matplotlib. CVD diagnostics: Machado 2009 severity 1 in linear RGB; finite scope.

6. 工具路线由对象决定

对象与任务	建议制作路线	必须留下的可编辑来源
数值、统计与频谱	数据整理→适当统计表示→脚本导出矢量图	原始表、处理代码、单位、参数、SVG/PDF
状态、流程、能量与关系	先写语义/对象ID→SVG或其他矢量编辑	独立文字、线、箭头、图层与符号定义
层状结构、加工几何	二维剖面或参数化三维；必要时并列顶视/剖视	CAD/Blender等原生几何、相机、材质、SVG标注
原始显微/谱像	保留原图→可追踪处理→单独标注→量化	原始像素、ROI、标尺、映射和处理记录
真实三维场	体数据渲染＋切片/方向/定量；可采用专业体可视化工具	数据、坐标、色域、传递函数、切片和视角
化学/分子结构	根据明确结构式或坐标，用对应结构工具产生图元	原始分子定义、构象/坐标、标注与视角
多类型论文复合图	各面板独立制作→统一语义与物理尺寸→矢量合版	面板源、布局源、字体、图层与最终预览

这里的工具名称是建议，不是作者软件溯源。来源未明确时，作者最终作图软件记为unknown。一个图注声明某个子图使用BioRender，不应外推到整篇；数据处理、三维重建、校对平台、最终渲染和版面合成也须区分。

真实体场可以考虑ParaView等专业可视化工具；Blender用于参数化器件和可控空间视角，SVG适合保留可改的文字与线条。本项目实际运行了Python、Inkscape和Blender；没有声称上述所有候选软件都已在本环境安装或验证。[E06、E07]

图像生成可用于明确标为概念的辅助插画或视觉探索，但不能代替真实显微图、数据点、精确结构或可核查的物理路径。含精确标签、材料接触和数据映射的主体应保留可编辑、可追踪来源。本轮用于交付的科学示例由标准绘图与三维工具制作。

7. 九个新绘图技能的实际职责

7.1 sci-figure-director：任务判断与路由

输入研究目标、数据/影像/结构来源、目标载体与已知限制。先明确图的一句话科学任务，再登记证据、观察单位、比较条件、坐标/尺度、颜色身份、未知信息与导出要求。根据对象加载必要子模块，不默认全部模块，也不把工具选择变成不必要的用户问答。

输出包括可审查的设计简报、选用语法、模块路线和待保留的证据边界。复杂复合图或读序不确定时比较不同低保真布局；清楚的单面板直接制作并说明选择。缺少真实数据时用占位或明确DEMO，未知厚度不补造数值。内含14种语法、89篇证据索引和完整可移植图谱。

7.2 sci-figure-data：统计与实验数据

先识别观察单位、重复层级、配对、批次、删失/缺失和工况，再选择散点、配对、分布、轨迹、响应面、残差或多目标权衡。样本少时让点可见；均值、误差条、密度、归一化和拟合必须有定义。冠军值不代表分布，技术重复不自动当独立样本。

交付数据表、计算脚本、表示理由、轴和统计定义，以及可编辑矢量图。已有原创批次配对与多目标权衡示例，所有数值明确为DEMO。其目标是让数据表示服务于结论和边界，而不是统一改成小提琴或漂亮的散点。

7.3 sci-figure-mechanism：机理、状态与物理关系

建立实体、状态和有类型的箭头表：输运、反应、能量跃迁、操作顺序、信息传递和假说不能混用。先区分位置轴、能量轴、时间轴与类别轴，再检查方向、符号、能量参照和模型假设。

没有动力学证据时，稳态光谱变化不能自动画成转移速率增加；电子粒子运动、空穴粒子运动与约定电流也不能靠同一种箭头含混表示。输出机制语义表、证据层级、矢量对象与来源。现有能级和漂移示例强调这些区别，不假冒真实材料能级。

7.4 sci-figure-device：器件结构、装配与空间视角

输入材料身份、层序、接触、尺度和功能。先判断二维剖面是否足够，再决定装配、爆炸、剖切、局部放大或三维视角。对薄层可有明确标注的厚度夸张；未知尺寸不画可信标尺。透视应帮助理解接触和遮挡，而不能改变接触关系。

输出几何参数、独立材料/部件、相机与材质、可编辑标注和原生源文件。基础示例实际保留装配、爆炸与剖切三套视图的Blender源；补充示例使用互指接触与局部剖切展示更复杂的空间任务。渲染层与文字标注层分开，便于修改材料、视角或文字。

7.5 sci-figure-process：生长调控、实验与制造过程

输入控制变量、操作、时间/阶段、可观察状态和测量依据。区分操作图、反应机理图与观测序列，保留对象身份和各阶段条件。生长轨迹需要处理晶核、颗粒/晶粒、表面、溶液与物种的不同尺度；必要时加入分支或同条件对照，避免统一三格箭头。

输出状态/操作登记、跨帧对象ID、比例和假设、过程图与数据/影像关联。示意粒子数量和浓度条不能被读成真实粒子计数或质量守恒证据。扫描时间、样本替换和不同观察位置均须明确。

7.6 sci-figure-image：影像、谱像与真实体场

输入原始图像、采样坐标、通道、单位、ROI和处理来源。保存原始层，登记裁切、强度变换、配准、分割、滤波和重建，分别表达原始观测、算法输出和定量结论。比较面板是否共享色域必须由比较目的决定。

输出含标尺与方向的图像面板、可追踪ROI、色标/传递函数、处理记录与定量链接。不得局部“美化”真实科研像素以制造结构。体数据应有切片或其他证据约束，概念三维示意不能冒充重建结果。

7.7 sci-figure-color：颜色语义与有限诊断

输入对象身份、数值类型、背景、目标尺寸与输出载体。先定分类、顺序、发散或周期，再选颜色与冗余编码。提供12组原创配色起点、连续色图候选及可运行诊断脚本；允许根据任务变化扩展或替换，不强制五色、两色或某一固定主题。

输出作用域明确的颜色表、色标中心与范围、缺失值规则、灰度/CVD有限预览和针对实际成图的判断。诊断程序计算色块特征，不能代替文字、细线、拥挤与图例检查；它不颁发通用可达性证书。

7.8 sci-figure-compose：多面板结构与合版

输入独立面板、科学论证顺序、比较关系、物理尺寸和文字密度。依据读者任务选择矩阵、路径、总览与局部、多尺度、原始/推断/量化等布局。只有复杂、模糊或重排任务才要求比较至少两条布局路线；简单图可直接完成。

输出面板面积分配、共享轴/色标规则、读序、统一身份表、可编辑合版与目标尺寸预览。整齐不代表条件一致：必须逐面板核对时间、样本、工况和单位。跨面板关联通过直接标签、位置、ID和有限颜色建立，不以所有面板同样大为原则。

7.9 sci-figure-review：科学、视觉与源文件审查

检查坐标/单位、箭头与证据层级、样本与比较条件、颜色与影像处理、文字可读性、图层和外链。机械SVG扫描只报告它能检查的部分，如物理尺寸、文字、嵌入图像元数据、资源引用与部分变换；不声称能发现所有真实字形遮挡或解释错误。

输出分层审查记录、明确阻断项、已修复问题、剩余不确定性，以及实际打开导出图的记录。不得只因脚本没有报错就宣称可发表。期刊尺寸与格式要求按具体刊物、稿件阶段和当前官方说明核实。[E08、E09]

8. 使用流程与任务示例

流程为：明确读者问题与证据→选择语法和必要模块→制作最小但足够的结构→增加有信息的细节→统一语义和尺寸→实际导出审图→保留源文件。复杂任务可在早期比较不同构图；简单任务不加无用审批或草图环节。

示例一：调用sci-figure-director，使用三批器件的前后配对数据，展示性能与带宽之间的取舍；结构仅需层序，厚度未知。要求保留批次、原始点和每个器件身份，给SVG与生成脚本。这会路由到data、device、compose、color与review；如涉及机理主张，再用mechanism审查证据。

示例二：调用sci-figure-process，比较两种添加剂条件下的晶体生长。现有原位帧、温度程序和相应谱图，需要区分同一晶粒追踪与独立位置观测。要求先建立阶段、对象ID和证据表，再决定用矩阵、时间序列或带分支的状态图，最后保留原始影像与标注层。

示例三：调用sci-figure-device，展示多层植入器件的装配及组织接触。已有材料层序、CAD尺寸和功能说明。先比较剖面与爆炸图对当前读者问题的作用；需要三维时提交原生几何、相机、材质和独立矢量标注，避免把层状材料压成不可修改的一张位图。

示例四：调用sci-figure-image，制作原始谱像、组分拟合、ROI谱线和空间量化图。要求登记谱库、滤波、色域、时间顺序和缺失值；不能因为图片看起来相似就宣称使用了同一处理条件。

9. 已制作的示例与实际试用

本轮所有原创示例均明确为DEMO，不能当作实验结果。数据模块提供批次配对和多目标权衡两例；机理模块提供空间漂移与能量排列两例。它们有意保持简洁，用来检验语义与可编辑性，不用图形复杂度充当质量证据。

器件模块基础示例实际生成了装配、爆炸和剖切视图，并保留可重新打开的Blender文件、15个网格对象与三套集合。新增互指器件示例补足平面电极图案与埋藏界面的空间表达；其任意尺寸和厚度夸张均明确说明，不能作为特定器件设计或制造尺寸。

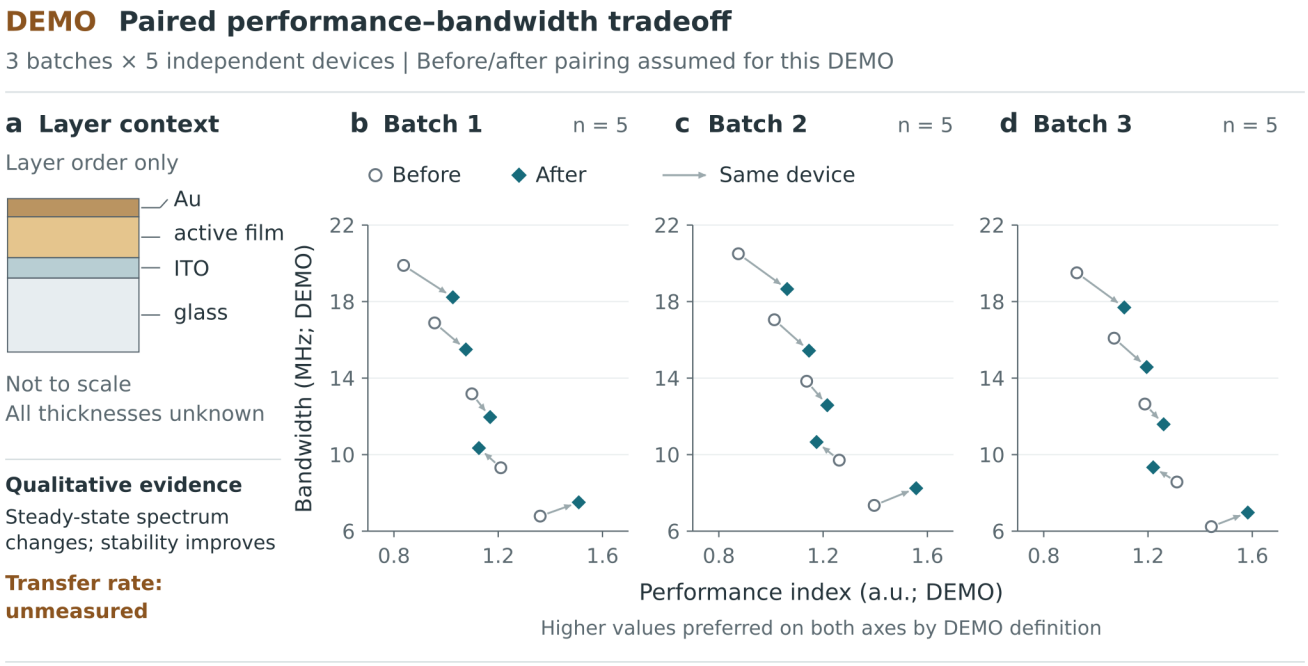
独立前向试用从空白开始，以三批各五个器件、处理前后两个状态为题，产生180×104 mm的SVG与30行模拟端点数据。实际加载director及data、device、mechanism、compose、color、review，共七模块，未复用已有DEMO源码或数据。

最终图使用紧凑二维层序与三批同尺度配对散点。输入没有真实光谱、稳定性曲线或动力学速率，图中因此只保留定性提示，把transfer rate标为unmeasured，没有补造“转移加速”的机制箭头。这个决定体现了技能对证据的约束能力。

首版实际打开后发现文字侵入纵轴和局部点过近，随后修复。第二个问题通过调整明确自造的DEMO示例值解决；真实数据不能这样改数，应改表示或布局。最终查看了整图、缩小和灰度预览，并用实际字形包围框辅助检查。

实作示例一：配对关系与批次可见

独立前向试用，从空白制作。所有30个端点均为模拟数值，没有显示真实实验结果。

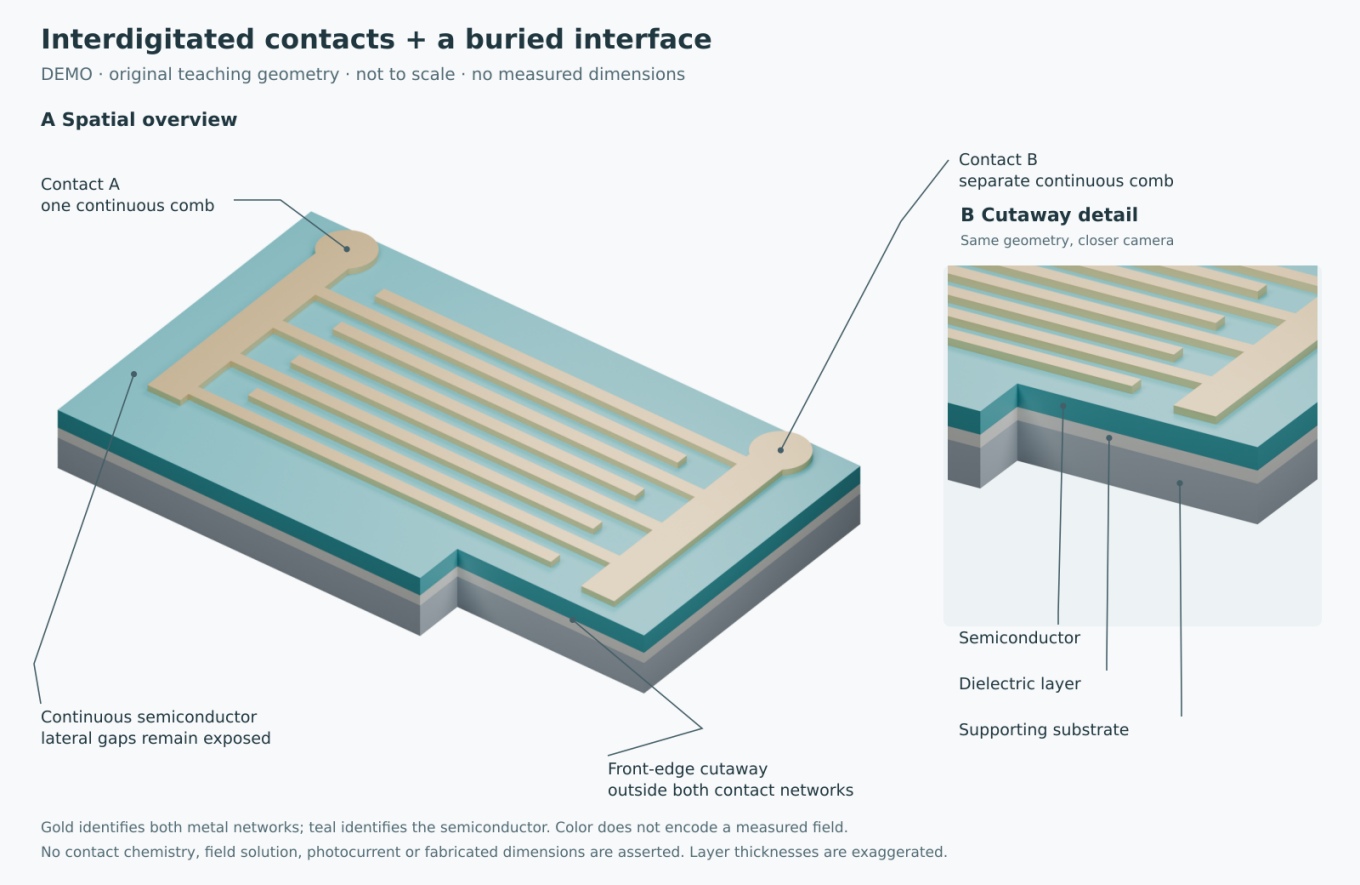


结构仅占小块面积。三批各五个器件分别成面板，共用坐标；空心圆与实心菱形同时区分前后状态，配对箭头只连接同一器件。未知层厚不画标尺，未测动力学速率没有被转写成“转移更快”的机理。

交付包含58个live text、34个命名组的SVG、CSV、参数和独立生成脚本。机械扫描与实际目视检查分别记录。

实作示例二：空间图案与埋藏界面

两套互指电极的归属在平面中展开，真实几何切口显示厚度方向上的三层边界。总图与近景使用同一模型。



三维在这里帮助恢复接触图案和界面关系。图中没有虚构电场或输运路径。两套电极各自连续且相互分离；任意教学尺寸、材料身份和未定义的物理量均在参数中登记。

Blender源已实际重新打开并渲染。SVG保留可编辑文字与引线；几何编辑应回到原生三维文件。

10. 验证、修正与仍然有限的结论

独立证据抽查最初覆盖12篇、24张完整选定图以及九个SKILL.md，在这个样本内没有发现阻断或重大图号/图像错配。轻微项包括B05标记语义、D组逐图观察混并、A23实际PDF副本来源缺失，以及D20软件证据的角色与范围。C03跨培养天数条件作为补充限定加入。

修复中找回A23机构PDF，重新取得的副本与原已读文件逐字节一致；D组17篇的34条逐图笔记已分别重写并核对实际图像，未因此升级全文阅读范围。又定向修正D05膜颜色、D20图例范围和C24同页图2/图3语义。这些更正保留在审查与修复记录中，没有抹去原始审查时状态。

实际验证	结果与范围
官方技能结构验证	九个技能均通过
agents元数据	九个技能的名称、默认提示与描述检查通过
本地引用解析	26处Markdown相对链接与9处资源路径提及无缺失
SVG检查器契约测试	七项通过，包括正常base64空白和真实损坏区分
bundled示例SVG机械扫描	八张完成，零findings；四张Matplotlib图保留CSS解析uncertainty
配色数值检查	黑/白亮度与对比、sRGB往返、灰色模拟与非法HEX等检查通过；12组已运行诊断
独立前向试用	一条器件—统计混合路线；58个live text、34个命名组、零外链图像
三维示例	实际渲染，并重新打开Blender源检查几何对象

检查器在真实Matplotlib导出上发现了一个兼容问题：正常base64换行经XML规范化后成为空格，旧实现误报图像损坏。已允许ASCII空白后仍严格检查其余字符，并增加对应测试。构图模块原先无条件要求两套布局，也已限定为复杂或不确定任务。

这些结果支持本次已执行路线、接口与示例的有限可运行性，不能证明九个模块的全部分支都优于旧技能。前向任务仅执行七模块的器件—统计混合路线，mechanism用于判定证据边界；process与image没有前向执行。独立制作的三维器件示例也不等同于真实体数据、显微、光路或频谱路线的验证，这些分支仍需要在后续真实项目中逐类试用。没有声称通过审查等于可发表，也没有进行随机对照的审美偏好实验。

11. 安装状态与交付范围

九个技能的正文、参考资料、脚本、元数据和示例已经编写完成。当前工作目录中的内容可用于审查，配套研究手册与图谱给出完整的设计判断和使用路径。

安装步骤曾被自动审批拒绝：环境策略禁止通过提权命令写入/root/.codex/skills/remote-skills。skill-creator要求通过技能目录中的git流程持久化；本轮没有绕过这个拒绝，也没有把未执行的安装、git提交或远程同步写成成功。安装及远程同步仍是待完成项，需在允许写入该技能目录的授权环境中执行。

这与内容质量验证是不同状态：正文和可运行示例已经完成；“九个技能已在用户环境启用”尚不成立。没有用交付一份压缩包替代安装成功的声明。后续启用时应沿用这里已验证的名称和目录结构，并保留对应文献索引与资源路径。

12. 外部方法与规范来源

E01. Yuan1z0825/nature-skills公开nature-figure，访问2026-10-17。https://github.com/Yuan1z0825/nature-skills/blob/main/skills/nature-figure/SKILL.md

E02. 同仓库vector-schematic-style-rules.md，访问2026-10-17。https://github.com/Yuan1z0825/nature-skills/blob/main/skills/nature-figure/references/vector-schematic-style-rules.md

E03. Crameri, F., Shephard, G. E. & Heron, P. J. The misuse of colour in science communication. Nature Communications 11, 5444 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-19160-7

E04. Matplotlib官方Choosing Colormaps说明；本轮色卡生成实际使用Matplotlib 3.10.8。https://matplotlib.org/stable/users/explain/colors/colormaps.html

E05. Machado, G. M., Oliveira, M. M. & Fernandes, L. A. F. A Physiologically-based Model for Simulation of Color Vision Deficiency (2009). https://doi.org/10.1109/TVCG.2009.113 。线性RGB实施另核对colorspace官方说明：https://colorspace.r-forge.r-project.org/reference/simulate_cvd.html

E06. Blender官方4.5分发目录；本轮运行便携版4.5.0。https://download.blender.org/release/Blender4.5/

E07. ParaView官方项目与功能入口。https://www.paraview.org/

E08. Nature Research Figure Guide，Preparing figures: our specifications，访问2026-10-17。https://research-figure-guide.nature.com/figures/preparing-figures-our-specifications/

E09. Nature Research Figure Guide，Building and exporting，访问2026-10-17。https://research-figure-guide.nature.com/figures/building-and-exporting-figure-panels/

期刊规范按稿件阶段、主图/扩展数据和具体刊物区别适用。例如官方页面对于文字、宽度、位图分辨率与导出格式的说明并非处处使用同一数值；本技能没有将某个旧版尺寸或统一DPI提升为全部期刊的固定标准。

附录：89篇论文索引

下列编号对应paper-atlas.html内逐篇记录。每条均有正式DOI；阅读范围、实际图号和来源版本以图谱中的具体字段为准。完整逐图分析在图谱中，不以本索引替代已读证据。

A01 • Household alternating current electricity plug-and-play quantum-dot light-emitting diodes
Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-47891-4

A02 • Stable and efficient pure blue quantum-dot LEDs enabled by inserting an anti-oxidation layer
Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-44894-z

A03 • Ultrabright and stable top-emitting quantum-dot light-emitting diodes with negligible angular color shift
Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-49574-6

A04 • Tracing the electron transport behavior in quantum-dot light-emitting diodes via single photon counting technique
Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-52521-0

A05 • Ultrasensitive dim-light neuromorphic vision sensing via momentum-conserved reconfigurable van der Waals heterostructure
Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-53268-4

A06 • Reconfigurable optoelectronic transistors for multimodal recognition
Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-47580-2

A07 • Optoelectronic synapses with chemical-electric behaviors in gallium nitride semiconductors for biorealistic neuromorphic functionality
Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-51194-z

A08 • Tunable anti-ambipolar vertical bilayer organic electrochemical transistor enable neuromorphic retinal pathway
Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-50496-6

A09 • Programmable nonlinear optical neuromorphic computing with bare 2D material MoS2
Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-54776-z

A10 • Birdlike broadband neuromorphic visual sensor arrays for fusion imaging
Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-52563-4

A11 • Low-power scalable multilayer optoelectronic neural networks enabled with incoherent light
Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-55139-4

A12 • Visualized in-sensor computing
Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-47630-9

A13 • Multi-dimensional optical information acquisition based on a misaligned unipolar barrier photodetector
Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-51378-7

A14 • Acceleration of radiative recombination for efficient perovskite LEDs
Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07460-7

A15 • Anisotropic nanocrystal superlattices overcoming intrinsic light outcoupling efficiency limit in perovskite quantum dot light-emitting diodes

Nature Communications (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-29812-5

A16 • Optoelectronic system and device integration for quantum-dot light-emitting diode white lighting with computational design framework

Nature Communications (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-31853-9

A17 • Stable and efficient CsPbI 3 quantum-dot light-emitting diodes with strong quantum confinement

Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-50022-8

A18 • Surface-binding molecular multipods strengthen the halide perovskite lattice and boost luminescence

Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-49751-7

A19 • Transparent organic upconversion devices displaying high-resolution, single-pixel, low-power infrared images perceived by human vision

Science Advances (2023). https://doi.org/10.1126/sciadv.add7526

A20 • Self-assembled monolayer–based blue perovskite LEDs

Science Advances (2023). https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2140

A21 • Lattice strain modulation toward efficient blue perovskite light-emitting diodes

Science Advances (2022). https://doi.org/10.1126/sciadv.abq0138

A22 • Ultralow voltage–driven efficient and stable perovskite light-emitting diodes

Science Advances (2024). https://doi.org/10.1126/sciadv.adp8473

A23 • An organic electrochemical transistor for multi-modal sensing, memory and processing

Nature Electronics (2023). https://doi.org/10.1038/s41928-023-00950-y

A24 • High-performance inorganic metal halide perovskite transistors

Nature Electronics (2022). https://doi.org/10.1038/s41928-022-00712-2

B01 • In situ dynamic observations of perovskite crystallisation and microstructure evolution intermediated from [PbI6]4− cage nanoparticles

Nature Communications (2017). https://doi.org/10.1038/ncomms15688

B02 • Crystal growth in confinement

Nature Communications (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-34330-5

B03 • Oriented nucleation in formamidinium perovskite for photovoltaics

Nature (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06208-z

B04 • Direct observation of liquid nucleus growth in homogeneous melting of colloidal crystals

Nature Communications (2015). https://doi.org/10.1038/ncomms7942

B05 • Observing classical nucleation theory at work by monitoring phase transitions with molecular precision

Nature Communications (2014). https://doi.org/10.1038/ncomms6598

B06 • In situ observation of coalescence of nuclei in colloidal crystal-crystal transitions

Nature Communications (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-40627-w

B07 • Mechanism for rapid growth of organic–inorganic halide perovskite crystals

Nature Communications (2016). https://doi.org/10.1038/ncomms13303

B08 • Light-driven nucleation, growth, and patterning of biorelevant crystals using resonant near-infrared laser heating

Nature Communications (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-42126-4

B09 • Moisture-triggered fast crystallization enables efficient and stable perovskite solar cells

Nature Communications (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-32482-y

B10 • High-quality bulk hybrid perovskite single crystals within minutes by inverse temperature crystallization

Nature Communications (2015). https://doi.org/10.1038/ncomms8586

B11 • Shaping Perovskites: In Situ Crystallization Mechanism of Rapid Thermally Annealed, Prepatterned Perovskite Films

ACS Applied Materials & Interfaces (2021). https://doi.org/10.1021/acsami.0c20958

B12 • Hierarchical structure formation by crystal growth-front instabilities during ice templating

Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). https://doi.org/10.1073/pnas.2210242120

B13 • In situ studies of a platform for metastable inorganic crystal growth and materials discovery

Proceedings of the National Academy of Sciences (2014). https://doi.org/10.1073/pnas.1406211111

B14 • In situ imaging of two-dimensional surface growth reveals the prevalence and role of defects in zeolite crystallization

Proceedings of the National Academy of Sciences (2020). https://doi.org/10.1073/pnas.2011806117

B15 • Programmable and coherent crystallization of semiconductors

Science Advances (2017). https://doi.org/10.1126/sciadv.1602462

B16 • A Nanoparticle-Based Model System for the Study of Heterogeneous Nucleation Phenomena

Langmuir (2023). https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c03034

B17 • Solution-based Cu+ transient species mediate the reconstruction of copper electrocatalysts for CO2 reduction

Nature Catalysis (2024). https://doi.org/10.1038/s41929-023-01070-8

B18 • Exploring the influence of cell configurations on Cu catalyst reconstruction during CO2 electroreduction

Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-52692-w

B19 • Alkali cation-induced cathodic corrosion in Cu electrocatalysts

Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-49492-7

B20 • Operando spectral imaging of the lithium ion battery’s solid-electrolyte interphase

Science Advances (2023). https://doi.org/10.1126/sciadv.adg5135

B21 • Operando visualisation of battery chemistry in a sodium-ion battery by 23Na magnetic resonance imaging

Nature Communications (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-15938-x

B22 • 4D imaging of lithium-batteries using correlative neutron and X-ray tomography with a virtual unrolling technique

Nature Communications (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-019-13943-3

B23 • On the Cobalt Carbide Formation in a Co/TiO2 Fischer–Tropsch Synthesis Catalyst as Studied by High-Pressure, Long-Term Operando X-ray Absorption and Diffraction

ACS Catalysis (2021). https://doi.org/10.1021/acscatal.0c04695

B24 • Copper catalysis at operando conditions—bridging the gap between single nanoparticle probing and catalyst-bed-averaging

Nature Communications (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-18623-1

C01 • spinDrop: a droplet microfluidic platform to maximise single-cell sequencing information content

Nature Communications (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-40322-w

C02 • Rapid droplet-based mixing for single-molecule spectroscopy

Nature Methods (2023). https://doi.org/10.1038/s41592-023-01995-9

C03 • Geometric engineering of organoid culture for enhanced organogenesis in a dish

Nature Methods (2022). https://doi.org/10.1038/s41592-022-01643-8

C04 • High throughput intracellular delivery by viscoelastic mechanoporation

Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-023-44447-w

C05 • A microfluidic platform integrating functional vascularized organoids-on-chip

Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-45710-4

C06 • A multi-organ chip with matured tissue niches linked by vascular flow

Nature Biomedical Engineering (2022). https://doi.org/10.1038/s41551-022-00882-6

C07 • A microphysiological model of human trophoblast invasion during implantation

Nature Communications (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-28663-4

C08 • Organ-on-e-chip: Three-dimensional self-rolled biosensor array for electrical interrogations of human electrogenic spheroids

Science Advances (2019). https://doi.org/10.1126/sciadv.aax0729

C09 • Fully integrated wearable sensor arrays for multiplexed in situ perspiration analysis

Nature (2016). https://doi.org/10.1038/nature16521

C10 • A wearable electrochemical biosensor for the monitoring of metabolites and nutrients

Nature Biomedical Engineering (2022). https://doi.org/10.1038/s41551-022-00916-z

C11 • A wireless patch for the monitoring of C-reactive protein in sweat

Nature Biomedical Engineering (2023). https://doi.org/10.1038/s41551-023-01059-5

C12 • A stealthy neural recorder for the study of behaviour in primates

Nature Biomedical Engineering (2025). https://doi.org/10.1038/s41551-024-01280-w

C13 • Syringe-injectable electronics

Nature Nanotechnology (2015). https://doi.org/10.1038/nnano.2015.115

C14 • Morphing electronics enable neuromodulation in growing tissue

Nature Biotechnology (2020). https://doi.org/10.1038/s41587-020-0495-2

C15 • Ultrafast small-scale soft electromagnetic robots

Nature Communications (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-32123-4

C16 • Spinning-enabled wireless amphibious origami millirobot

Nature Communications (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-30802-w

C17 • Touchless interactive teaching of soft robots through flexible bimodal sensory interfaces

Nature Communications (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-32702-5

C18 • Modular multi-degree-of-freedom soft origami robots with reprogrammable electrothermal actuation

Proceedings of the National Academy of Sciences (2024). https://doi.org/10.1073/pnas.2322625121

C19 • An inhaled bioadhesive hydrogel to shield non-human primates from SARS-CoV-2 infection

Nature Materials (2023). https://doi.org/10.1038/s41563-023-01475-7

C20 • Photocurable bioresorbable adhesives as functional interfaces between flexible bioelectronic devices and soft biological tissues

Nature Materials (2021). https://doi.org/10.1038/s41563-021-01051-x

C21 • Hydraulic hydrogel actuators and robots optically and sonically camouflaged in water

Nature Communications (2017). https://doi.org/10.1038/ncomms14230

C22 • Skin-inspired hydrogel-elastomer hybrids with robust interfaces and functional microstructures

Nature Communications (2016). https://doi.org/10.1038/ncomms12028

C23 • Tough adhesives for diverse wet surfaces

Science (2017). https://doi.org/10.1126/science.aah6362

C24 • An integrated design and fabrication strategy for entirely soft, autonomous robots

Nature (2016). https://doi.org/10.1038/nature19100

D01 • Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3.

Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07487-w

D02 • Scaling deep learning for materials discovery.

Nature (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06735-9

D03 • Learning nonlinear operators in latent spaces for real-time predictions of complex dynamics in physical systems.

Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-49411-w

D05 • High-confidence 3D template matching for cryo-electron tomography.

Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-47839-8

D06 • Photoacoustic Tomography with Temporal Encoding Reconstruction (PATTERN) for cross-modal individual analysis of the whole brain.

Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-48393-z

D07 • Imaging 3D chemistry at 1 nm resolution with fused multi-modal electron tomography.

Nature Communications (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-47558-0

D08 • X-ray linear dichroic tomography of crystallographic and topological defects.

Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08233-y

D09 • Solving olympiad geometry without human demonstrations.

Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06747-5

D10 • The quantum transition of the two-dimensional Ising spin glass.

Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07647-y

D11 • Electron hydrodynamics in anisotropic materials.

Nature Communications (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-18553-y

D12 • Snapshot multidimensional photography through active optical mapping.

Nature Communications (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-19418-0

D14 • Dynamic localization of electronic excitation in photosynthetic complexes revealed with chiral two-dimensional spectroscopy.

Nature Communications (2014). https://doi.org/10.1038/ncomms4286

D16 • Data-driven discovery of coordinates and governing equations.

Proceedings of the National Academy of Sciences (2019). https://doi.org/10.1073/pnas.1906995116

D17 • Data-driven discovery of partial differential equations.

Science Advances (2017). https://doi.org/10.1126/sciadv.1602614

D18 • Neural general circulation models for weather and climate.

Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07744-y

D19 • Visualizing chaperonin function in situ by cryo-electron tomography.

Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07843-w

D20 • Neuronal wiring diagram of an adult brain.

Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07558-y